Diferencias entre arbol de decision y redes neuronales multicapa

- Arquitectura base:

AD: Estructura jerárquica de nodos que dividen los datos secuencialmente.
RNM: Capas de neuronas artificiales interconectadas que aplican pesos matematicos y funciones de activación

- Procesamiento de datos:

AD: Mínimo. No requieren normalización o escalado de datos. Manejan bien variables categóricas y valores nulos.
RNM: Exigente. Requieren que los datos numericos estén escalados o normalizados. Sensibles a valores atipicos y nulos

- Tipos de datos ideal: Datos tabulares estructurados (Base de datos, Excel) con mezcla de variables categoricas y numericas.
RNM: Datos complejos y no estructurados (imagenes, audio, texto) o relaciones tabulares altamente no lineales

- Costo computacionales:
AD: Bajo. Rapido de entrenar y predecir, consumen pocos recursos.
RNM: Alto. Requieren mucha más potencia de computo y tiempo para optimizar los pesos mediante backpropagation

- Volumen de datos:
AD: Pueden aprender patrones útiles incluso con conjuntos de datos relativamente pequeños.
RNM: Requieren grandes volumenes de datos para generalizar correctamente y justificar su complejidad.

Norma

Escaneado con CamScanner

Juego de la bala o pelota

Entradas:

Posicion de agente: Coordenadas (x, y) del personaje
Posicion de la pelota: Coordenadas (x, y) de la pelota
Vector de trayectoria: La velocidad actual de la pelota en ambos ejes (vx, vy).
Distancia a los limites: Cuanto espacio libre queda entre el agente y las cuatro paredes de la caja, para que el personaje aprenda su propio margen de maniobra.

Dataset: Memoria de experiencia (Replay Buffer)

La informacion se va almacenando en la memoria a medida que el modelo juega, cometiendo errore y acertando. Cada "fila" de este dataset dinámico es una tupla que registra un instante de tiempo exacto, comunmente estructurada como (S, A, R, S', D)

- Estado Actual (S): Los datos de entrada en el instante t (coordenadas del personaje, coordenadas de la pelota, vector de velocidad y distancia a los muros)

- Accion (A): Que desicion tomo el personje (ej. Mover a la derecha)

- Recompensa (R): El puntaje que el entorno le devolvio.

- Siguiente estado (s'): La nuevas coordenadas de ambas elementos en el instante t + 1 tras ejectar la accion

- Terminado (D - Done): Un valor booleano (Falso - verdadero) que indican si el episodio termino ahi porque hubo una colision fatal.

Norma

Escaneado con CamScanner